

Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado
(Rio de Janeiro — primeiros 100 dias, 15/03 a 23/06 de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

26 de junho de 2026

Resumo

Nos primeiros 100 dias de atuação da Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio — 15 de março a 23 de junho de 2026) foram recuperados, entre outros itens, **133 celulares e 15 cordões**. O valor monetário desses dois itens é avaliado tratando cada unidade como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado, em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 168 mil** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 150–R\$ 187 mil) e **R\$ 275 mil** a preços de reposição (R\$ 244–R\$ 309 mil); o envelope extremo vai de R\$ 12 mil a R\$ 1,14 milhão. Os celulares concentram cerca de 96% do valor. Todas as cifras têm fonte pública (preços coletados em 16/06/2026).

1 Introdução

A segurança pública é, também, uma questão econômica: a violência impõe custos elevados ao desenvolvimento — estimados em torno de 5,9% do PIB no Brasil — e foi para enfrentá-la nas ruas que a Prefeitura do Rio criou a Divisão de Elite da Guarda Municipal — Força Municipal. A Seção 2 situa essa relação na literatura econômica e a Seção 3 descreve o arranjo institucional; este relatório então **quantifica o valor monetário do patrimônio recuperado** pela Força.

Nos primeiros 100 dias de atuação, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação de 133 celulares e 15 cordões, entre outros itens. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; um cordão pode ser uma semijoia folheada ou uma peça de ouro. O valor de cada item recuperado é, portanto, uma *distribuição* de quantias plausíveis — a probabilidade de que ele valha cada montante — e não apenas uma média.

Esse valor é uma variável aleatória, cuja distribuição se constrói a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Cada categoria tem, assim, uma distribuição de probabilidade de valor, e o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

2 Segurança pública e desenvolvimento econômico

A relação entre desenvolvimento econômico e segurança pública constitui um dos temas centrais da Economia do Crime, campo consolidado na literatura internacional desde os trabalhos clássicos de Willem Bonger no início do século XX. Bonger já argumentava que o crime é profundamente condicionado por fatores socioeconômicos, especialmente desigualdade e condições materiais de vida, tese que permanece amplamente corroborada por estudos empíricos contemporâneos. Essa abordagem foi posteriormente refinada por modelos econômicos baseados na racionalidade individual, nos quais o crime é tratado como uma escolha sob restrições, influenciada por incentivos, oportunidades e riscos.

Na literatura econômica moderna, há amplo consenso de que variáveis como renda, desigualdade, desemprego e educação exercem influência significativa sobre as taxas de criminalidade. Um dos trabalhos mais influentes dessa literatura é o de Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman e Norman Loayza, publicado no *Journal of Law and Economics* (2002). Nesse estudo, os autores analisam dados de diversos países e também painéis ao longo do tempo para testar a relação entre desigualdade de renda e criminalidade. O argumento central é que a desigualdade — medida principalmente pelo índice de Gini — exerce um efeito causal positivo sobre taxas de homicídio e roubo, mesmo após controlar por renda média, educação e urbanização. A principal contribuição do artigo está em mostrar que não se trata apenas de pobreza absoluta, mas da disparidade relativa entre indivíduos que aumenta incentivos ao crime, seja por frustração econômica, menor custo de oportunidade ou enfraquecimento da coesão social.

Além da desigualdade, a literatura destaca o papel das oportunidades econômicas. Modelos teóricos indicam que, em contextos de baixo crescimento e alta informalidade, o retorno esperado de atividades ilegais pode superar o das atividades legais, incentivando o crime. Estudos empíricos no Brasil mostram que os “retornos do crime” e a ausência de oportunidades formais são fatores relevantes para o aumento da criminalidade. Um estudo particularmente relevante para esse argumento é o de Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2019). Este trabalho desenvolve e testa empiricamente um modelo no qual indivíduos decidem entre atividades legais e ilegais com base no retorno esperado de cada uma. Utilizando dados brasileiros, Cerqueira mostra que a baixa remuneração no mercado formal, combinada com alta informalidade e baixa probabilidade de punição, eleva o atrativo econômico do crime, especialmente entre jovens homens com baixa escolaridade. O estudo também evidencia forte persistência temporal da criminalidade — ou seja, regiões com altos níveis de crime tendem a permanecer violentas ao longo do tempo — e efeitos espaciais, nos quais o crime se difunde entre áreas vizinhas. A principal contribuição do trabalho é demonstrar que o crime responde a incentivos econômicos de forma sistemática, reforçando a interpretação de que políticas de

geração de emprego, aumento da renda e melhoria das instituições de justiça podem alterar significativamente o “cálculo econômico” que sustenta a atividade criminosa.

Por outro lado, a literatura empírica demonstra de forma consistente que a violência impõe custos econômicos significativos e mensuráveis. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento estima que o custo do crime na América Latina e Caribe alcança, em média, cerca de 3,5% do PIB regional, considerando gastos públicos, privados e perdas de produtividade. No caso do Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a violência chegou a custar aproximadamente 5,9% do PIB em 2017, incluindo despesas com segurança, sistema prisional e perdas econômicas indiretas. Além disso, evidências do Banco Mundial indicam que empresas em ambientes de alta criminalidade enfrentam maior incerteza, elevam gastos com segurança privada e reduzem investimentos produtivos, o que compromete a eficiência e a inovação. Esse conjunto de evidências reforça a ideia de que a violência atua como um “imposto invisível”, reduzindo a competitividade econômica e limitando o crescimento de longo prazo.

No plano internacional, os dados reforçam essa associação entre desenvolvimento, desigualdade e criminalidade. Países como Alemanha e Japão apresentam taxas de homicídio extremamente baixas — cerca de 0,8 e 0,2 por 100 mil habitantes, respectivamente, segundo o *United Nations Office on Drugs and Crime* — ao mesmo tempo em que exibem níveis relativamente baixos de desigualdade (coeficiente de Gini em torno de 0,31 na Alemanha e 0,33 no Japão, conforme dados do Banco Mundial). Em contraste, os Estados Unidos, embora tenham alta renda *per capita*, apresentam maior desigualdade (Gini próximo de 0,41) e uma taxa de homicídios significativamente superior, cerca de 6 a 7 por 100 mil habitantes, com forte concentração espacial em áreas urbanas segregadas. Estudos como o de Richard Wilkinson e Kate Pickett, publicado na *Social Science & Medicine*, demonstram que sociedades mais desiguais tendem a apresentar maiores níveis de violência, mesmo controlando para renda média, sugerindo que a distribuição de renda — e não apenas o nível de riqueza — é um fator central para explicar diferenças internacionais nos níveis de criminalidade.

Além disso, o impacto econômico da violência no Brasil é expressivo e bem documentado. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os custos da violência no país atingiram aproximadamente R\$ 373 bilhões em 2017, o equivalente a cerca de 5,9% do PIB nacional. Esse valor inclui não apenas gastos públicos com segurança e sistema prisional, mas também perdas associadas à redução da produtividade, mortalidade precoce e retração de investimentos. Um estudo de Laura Jaitman, publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, estima que a criminalidade reduz a produtividade das empresas latino-americanas em até 9% e impõe custos significativos ao ambiente de negócios, sobretudo em setores intensivos em capital. Em conjunto, essas evidências quantitativas demonstram que a violência não apenas reflete desigualdades estruturais, mas também atua como um entrave direto ao desenvolvimento econômico, afetando decisões de investimento, eficiência produtiva e crescimento de longo prazo.

O caso do Rio de Janeiro ilustra de forma particularmente clara a interação entre desigualdade, dinâmica urbana e violência. Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que o estado do Rio registrou taxas de homicídio em torno de 20 a 25 por 100 mil habitantes na última década, com forte concentração espacial em áreas periféricas e favelas. Um estudo empírico de João Manoel Pinho de Mello e Alexandre Schneider, publicado na revista *EconomiA* (2010), mostra que

a desigualdade intraurbana — medida pela variação de renda entre bairros — está positivamente associada às taxas de homicídio no município, mesmo controlando por fatores como escolaridade e densidade populacional. Os autores encontram evidências de que áreas com maior disparidade socioeconômica apresentam níveis significativamente mais elevados de violência letal, reforçando a hipótese de que a segregação espacial amplifica os efeitos da desigualdade sobre o crime.

Por fim, a revisão da literatura aponta para a necessidade de abordagens integradas. Políticas exclusivamente repressivas tendem a ter eficácia limitada se não forem acompanhadas por medidas econômicas e sociais. A evidência empírica internacional sugere que estratégias mais eficazes combinam investimentos em educação, redução da desigualdade, geração de emprego e melhorias institucionais. Assim, o desenvolvimento econômico e a segurança pública devem ser tratados como dimensões interdependentes de um mesmo processo.

3 O Sistema de Segurança Municipal e a Força Municipal

3.1 Sistema de Segurança Municipal

A Prefeitura do Rio regulamentou oficialmente, em setembro de 2025, o Sistema de Segurança Municipal (SSM)¹, definindo as normas gerais para a organização, o funcionamento e a articulação entre os órgãos envolvidos. O SSM tem como principal objetivo coordenar a Política Municipal de Segurança Pública, promovendo a integração das ações municipais voltadas à segurança e criando estratégias mais eficazes para o combate à violência nas ruas da cidade, com base em dados e evidências.

O Sistema é vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito e tem um secretário-geral responsável pela coordenação de todas as ações relacionadas à segurança pública na cidade — organizando reuniões periódicas, elaborando relatórios de desempenho, acompanhando os indicadores da área e difundindo boas práticas. Fazem parte do SSM o Gabinete do Prefeito, a Casa Civil, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a Guarda Municipal, a Divisão de Elite da GM-Rio — Força Municipal e a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública (CIVITAS).

O modelo do SSM é sustentado por três pilares: **CompStat** Municipal, Política Municipal de Segurança Pública e Política de Governança de Informação. O **CompStat Municipal** é um instrumento de gestão estratégica e operacional, baseado na análise de dados e indicadores de segurança. Inspirado no sistema de gerenciamento policial da Polícia de Nova Iorque, visa otimizar as ações de segurança por meio de reuniões periódicas entre as autoridades municipais, sob a liderança do Prefeito, nas quais se analisam dados, definem-se prioridades e formulam-se estratégias.

3.2 Divisão de Elite — Força Municipal

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal que ampliou a competência dos municípios na segurança pública, a Prefeitura do Rio assumiu um novo papel. A Divisão de Elite da Guarda

¹<https://prefeitura.rio/casa-civil/sistema-de-seguranca-municipal-e-regulamentado-no-rio/>

Municipal — Força Municipal² é um grupamento especializado, formado por agentes treinados e armados, voltados ao enfrentamento de delitos urbanos — especialmente roubos e furtos — por meio de atuação preventiva e ostensiva em áreas de grande circulação, como vias públicas, praças e estações de transporte coletivo. Suas ações são baseadas em dados e evidências científicas, com intervenções estratégicas nas áreas de maior incidência de delitos, adaptadas a cada região e integradas a outros órgãos de segurança.

O modelo foi desenvolvido a partir de um diagnóstico que apontou a necessidade de ações qualificadas em segurança e ordenamento urbano: 65% dos cariocas consideram ter chance média ou alta de serem assaltados com violência nas ruas e, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, 50% dos roubos e furtos de rua concentram-se em 5,3% da cidade.

Nenhum agente atua sem missão definida: todos saem às ruas com um Quadro de Missão Diária (QMD), geolocalização ativada e atuação mapeada com base na mancha criminal de cada região. Os agentes não atendem ocorrências pelo 190 ou 1746, não realizam operações contra o crime organizado nem investigações criminais e não fazem fiscalização de ordem pública ou controle de multidões. Operam com câmeras corporais e rádios que não podem ser desligados, monitorados por GPS, sob um modelo com corregedoria, ouvidoria e diálogo permanente com o Ministério Público e a sociedade.

A gestão segue o **CompStat**: o Prefeito reúne-se regularmente com a cúpula da Força e com gestores municipais para, a partir de relatórios de dados, discutir os problemas prioritários e definir estratégias de controle, em parceria com as forças de segurança estaduais e os órgãos de Justiça.

Nos primeiros 100 dias, a Força atuou em **10 áreas**, com implantação *escalonada*: as primeiras (Rodoviária do Rio–Terminal Gentileza–Estação Leopoldina e Jardim de Alah) desde 15 de março, e as demais ao longo do período (Presidente Vargas–Campo de Santana–Central–Cinelândia em 29/03; Campo Grande em 12/04; Tijuca em 26/04; três corredores de Botafogo em 10/05; Calçadão de Bangu em 24/05; Méier–Cachambi em 07/06) — de modo que nem toda área esteve ativa o período inteiro. O balanço oficial registra queda de roubos e furtos nas três primeiras áreas (Rodoviária e entorno –41,7%; Jardim de Alah –8,5%; Presidente Vargas e entorno –11,4%), mais de 6 mil abordagens e 771 conduções a delegacia. É o patrimônio recuperado nesse período — celulares e cordões — que as seções seguintes valoram.

4 Metodologia

4.1 Modelo probabilístico

Seja i uma categoria de item (cel, cord) e $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$ a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria i é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

²<https://forcamunicipal.prefeitura.rio/2025/08/06/prefeitura-apresenta-a-divisao-de-elite-da-guarda-municipal>
<https://forcamunicipal.prefeitura.rio/2025/09/02/prefeitura-inaugura-academia-de-formacao-de-agentes-da-divisao>
e <https://forcamunicipal.prefeitura.rio/>

em que $\mathcal{M}_i$ é o conjunto de modelos representativos, $w_{i,m}$ é o peso do modelo m ($\sum_m w_{i,m} = 1$) e $\hat{F}_{i,m}^b$ é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo m na base b . Sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left(\sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right). \quad (2)$$

O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com N_i a quantidade recuperada (painel da SEGUR: $N_{\text{cel}} = 133$, $N_{\text{cord}} = 15$). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

4.2 Pesos por frequência e bases de preço

O item recuperado é o que se rouba na rua, então o peso $w_{i,m}$ de cada modelo vem de uma *fonte de frequência* (ranking de roubo, participação de mercado, mix de anúncios), e não de uma escolha. O preço de cada modelo é uma **amostra de valores observados** (16/06/2026; $n = 215$: 150 de usado e 65 de novo), em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo) —, com cada anúncio ou listagem contando como um preço. OLX e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca; os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`. Celulares e cordões são detalhados a seguir.

4.3 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de V_i^b e de V^b é obtida por simulação: sorteiam-se N_i unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

4.4 Celulares

Os pesos por marca vêm da frequência de roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustados pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção aos modelos de entrada e intermediários, que formam a maior parte do parque. Nove modelos representam a categoria, do Galaxy A0x ao iPhone Pro Max.

Os preços de usado vêm de páginas de varejo de seminovos lidas diretamente (Trocafy e Trocafone), em que cada listagem é um preço — 36 listagens do iPhone 11, 36 do iPhone 13, mais de 30 do Galaxy S23, além de Galaxy A14, Moto G54 e iPhone 13 Pro Max —; os modelos legados entram por busca. Os preços de novo vêm do varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple). A distribuição é fortemente assimétrica à direita: a massa fica nos aparelhos de entrada (revenda de algumas centenas de reais) e a cauda nos *flagships* (reposição acima de R\$ 6.000).

4.5 Cordões

O valor do cordão segue a forma canônica das distribuições de bens furtados: fortemente assimétrica à direita, com a massa em peças de baixo valor e uma cauda longa e fina nas peças mais caras. O levantamento do Home Office britânico sobre o valor de bens roubados ilustra essa forma — a média (£481) supera de longe a mediana ($\approx$ £100) e os 2% de furtos mais valiosos concentram 46% do valor total (SHAW *et al.*, 2015) —, da mesma família *lognormal* de cauda pesada empregada para perdas na literatura atuarial (FREES, 2018; KLUGMAN *et al.*). Sob essa forma, a cauda fica contida em R\$ 3.000 (revenda) e R\$ 5.000 (reposição), o que explica o desvio superar a média na Tabela 1.

A composição acompanha a distribuição de mercado: a semijoia folheada responde pela maior parte das peças em circulação — lidera o varejo em unidades (EUROMONITOR, 2025), com Limeira como segundo maior polo mundial do setor, em lotes de dezenas a centenas de milhares de peças (ETULAIN *et al.*, 2021; IBGM) —, enquanto as peças de ouro, menos frequentes, concentram o valor. O perfil do que circula na rua reforça a predominância do folheado: parte expressiva da população evita usar objetos de valor em público (IBGE, 2021: 42,8%) ou retira joias antes de sair (FBSP/Datafolha, 2026: 26,8%). No caso-base, cerca de 30% das peças são de ouro — proporção coerente com a valorização do metal, que vem ampliando o roubo dirigido a joias (os roubos de aliança em São Paulo mais que dobraram entre 2023 e 2025).

A participação do ouro é o parâmetro mais influente dessa categoria; o resultado é testado variando a fração f em torno do caso-base ($\mathbb{E}[V_{\text{cord}}] = \text{R\$ } 462$ em revenda, Tabela 1):

f (fração de ouro)	15%	$\approx$ 30% (base)	40%
$\mathbb{E}[V_{\text{cord}}]$ (revenda)	R\$ 260	R\$ 462	R\$ 588
Total V^{rev}	R\$ 165 mil	R\$ 168 mil	R\$ 170 mil

O resultado agregado é robusto: como os cordões representam cerca de 4% do patrimônio (Tabela 2), o valor total varia perto de 3% mesmo dobrando f . As cifras de preço — folheado de R\$ 15 a R\$ 250 e cordões de ouro 18k de R\$ 280 a R\$ 3.000, à cotação de $\approx$ R\$ 530/g — estão documentadas no inventário de fontes.

5 Resultados

5.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); o cordão concentra a massa no folheado de baixo valor, com cauda longa e fina nas peças de ouro (média bem acima da mediana). A Tabela 1 resume os momentos.

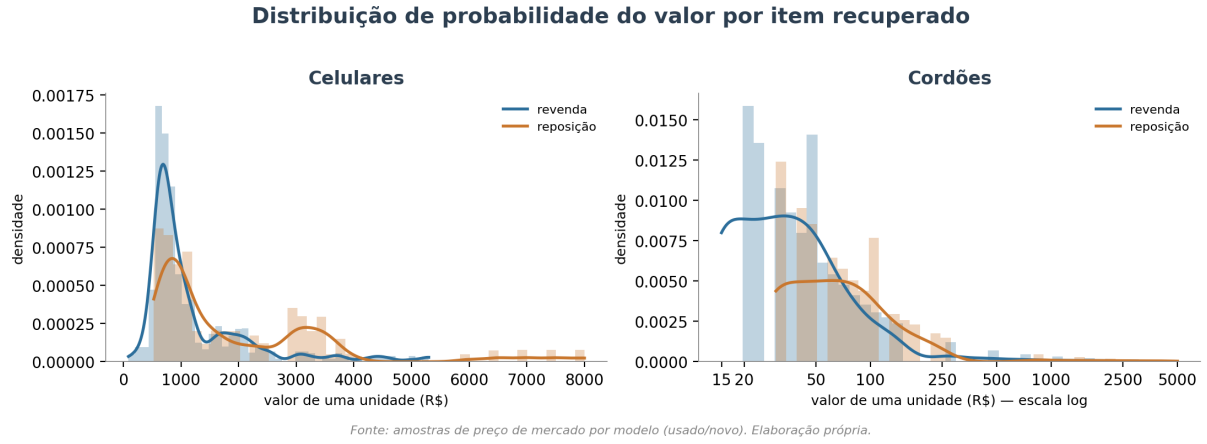


Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE. O painel dos cordões usa escala logarítmica no eixo x para exibir o corpo (folheado) e a cauda (ouro) simultaneamente.

Item	base	$\mathbb{E}[V_i]$	desvio	faixa p5–p95
Celulares	revenda	1.212	944	530–3.500
	reposição	1.964	1.641	619–6.500
Cordões	revenda	462	804	20–2.400
	reposição	934	1.485	40–5.000

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

5.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 168 mil** a preços de revenda e **R\$ 275 mil** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 150–R\$ 187 mil e R\$ 244–R\$ 309 mil). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: os **celulares** respondem por cerca de **96%** do total.

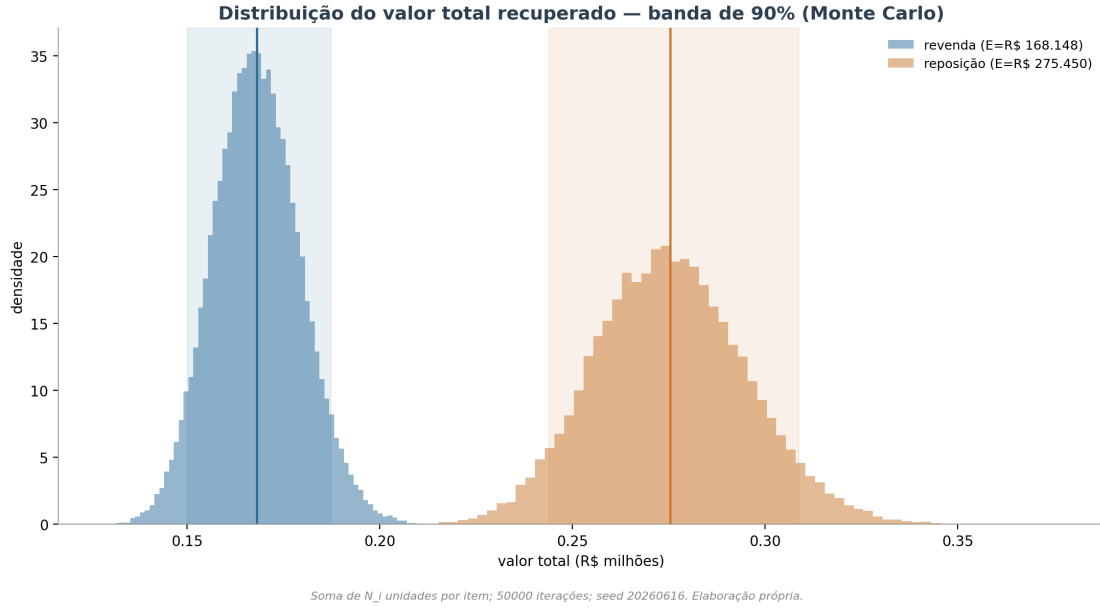


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

Item	N_i	Contrib. revenda	Contrib. reposição	% (revenda)
Celulares	133	161.196	261.212	95,9%
Cordões	15	6.930	14.010	4,1%
Total	—	≈168.126	≈275.222	100%

Tabela 2: Contribuição por categoria ($N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$) e total (R\$).

A banda de 90% reflete a incerteza de *amostragem* do total. A incerteza *estrutural* é capturada pela distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 168–R\$ 275 mil) e pelo **envelope extremo** de R\$ 12 mil (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 1,14 milhão (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

6 Conclusões

O patrimônio recuperado pela Força Municipal nos primeiros 100 dias vale, em valor esperado, entre R\$ 168 mil (revenda) e R\$ 275 mil (reposição), com envelope de R\$ 12 mil a R\$ 1,14 milhão. O resultado é dominado pelos celulares (≈96%). Cada item tem não só um número, mas uma *distribuição* de valores plausíveis, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. Ainda que modesto diante do custo da violência discutido na Seção 2 — da ordem de bilhões de reais ao ano —, o patrimônio recuperado é um retorno concreto e mensurável da atuação preventiva da Força, que se soma à queda de roubos e furtos observada nas áreas atendidas. A atualização para janelas futuras requer apenas a troca dos N_i (quantidades recuperadas).

Limitações

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.
- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, anúncios e joalherias.
- **Cobertura escalonada:** as 10 áreas entraram em datas diferentes (15/03 a 07/06), de modo que o total acumulado não corresponde a 100 dias uniformes em toda a cidade.

Referências

- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). *Crime and growth in Latin America*. Washington, DC: BID, [s.d.].
- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — BID (2017). *The costs of crime and violence: new evidence and insights in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- BONGER, Willem Adriaan (1916). *Criminality and economic conditions*. Boston: Little, Brown and Company.
- CERQUEIRA, Daniel Ricardo de Castro; MOURA, Rodrigo Leandro de (2019). “Oportunidades laborais, educacionais e homicídios no Brasil”. Texto para Discussão, n. 2514. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
- DE NADAI, Marco *et al.* (2020). *Socio-economic and urban factors of crime*. arXiv preprint.
- FAJNZYLBER, Pablo; LEDERMAN, Daniel; LOAYZA, Norman (2002). “Inequality and violent crime”. *Journal of Law and Economics*, Chicago, v. 45, n. 1, p. 1–40. DOI: 10.1086/338347.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (2019). *Anuário brasileiro de segurança pública 2019*. São Paulo: FBSP.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Atlas da violência*. Brasília: IPEA; FBSP, várias edições.
- JAITMAN, Laura (ed.) (2017). *The costs of crime and violence: new evidence and insights in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- RESENDE, João Paulo de (2011). “Desigualdade de renda e criminalidade”. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 731–753.
- RUFRANCOS, Hector *et al.* (2013). “Income inequality and crime: a systematic review”. *Aggression and Violent Behavior*, v. 18, n. 2, p. 218–233.
- SANTOS, Marcelo Justus dos; KASSOUF, Ana Lúcia (2008). “Estudos econômicos das causas da criminalidade no Brasil”. *Economia*, Brasília, v. 9, n. 2, p. 343–372.
- WORLD BANK (2011). *Crime and violence as development issues in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: World Bank.

Fontes de dados

Preços coletados em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com *n* e URL) em `dados_distribuicao.json`. (SEGUR/PREFEITURA DO

RIO. “Balanço de 100 dias da Força Municipal” (slide oficial; itens recuperados e áreas de atuação), 2026) · (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Celulares usados, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (SHEKINAH; PRATA PURA. “Cordões folheados (preço)”, 2026; DR JOIAS. “Ouro 18k leve 1,8–8 g”, 2026) · (SHAW, O. *et al.* “Crime and the value of stolen goods”, Home Office Research Report 81, 2015) · (FREES, E. (ed.). “Loss Data Analytics”, International Actuarial Association, 2018; KLUGMAN *et al.* “Loss Models”) · (IBGE. “PNAD Vitimização 2021”, 2022; FBSP/DATAFOLHA. “Mudança de hábitos por insegurança”, 2026; EUROMONITOR. “Jewellery in Brazil”, 2025) · (ETULAIN, C. *et al.* “Produção de semijoias em Limeira”, UNICAMP, 2021; IBGM).